

Trabajo Práctico

Parte I: Diseño de Regresión Discontinua.

Este ejercicio está basado en el texto de Cattaneo, M. D., Frandsen, B. R. y Titiunik, R. (2015). Randomization Inference in the Regression Discontinuity Design: An Application to Party Advantages in the U.S. Senate. Journal of Causal Inference, 3(1), 1-24.

Se tratará de analizar si el hecho de que un político haya ganado las elecciones (es decir, esté actualmente en el poder) se traduce en una ventaja electoral para ese individuo en la elección siguiente. Esto ha sido muy estudiado por la literatura y se llama “incumbency advantage”. Cattaneo, Frandsen y Titiunik aplican un diseño de RDD para estudiar este fenómeno en el Senado de EE.UU. En este caso particular, la estrategia se basa en comparar los estados donde el partido demócrata “apenas” ganó las elecciones con los estados donde el partido demócrata “apenas” perdió y chequear si existe un “incumbency advantage” en las siguientes elecciones.

Para el análisis, utilizar la base de datos llamada "CIT_2019_Cambridge_senate.dta". La variable de resultado de interés será “demvotesfor2: Democratic vote share at t+2” y la forcing variable “demmv: Democratic margin of victory at t”.

Antes de analizar la base de datos, se deberán instalar los siguientes comandos: RDROBUST: “ssc install rdrobust” y RDDENSITY: “ssc install rddensity”.

(1) *Se quiere identificar este “incumbency advantage” descripto anteriormente. Explicar los supuestos básicos para que los resultados tengan interpretación causal usando una estrategia RDD. ¿Es un caso de RDD sharp o fuzzy?*

Los supuestos básicos para que los resultados tengan interpretación causal usando una estrategia RDD son:

- en primer lugar, que las unidades que están justo por debajo y justo por encima del punto de corte (*cutoff*) son comparables entre sí en todos los aspectos relevantes, excepto por el hecho de que algunas son tratadas y otras no;
- luego, que la distribución de la puntuación (*score*), conocida también como “*running variable*” o “*forcing variable*”, es la misma para todas las unidades, lo cual implica que el *score* puede considerarse “como asignado aleatoriamente alrededor del *cutoff*” (esto se cumple siempre que las unidades no posean control exacto sobre si el valor de su *forcing variable* se encuentra por debajo o por encima del *cutoff*);
- por último, se tiene la no interferencia entre las unidades, lo cual significa que el resultado potencial de la unidad *i* depende sólo de su *score*.

Éste es un caso de *RDD sharp*, ya que el cumplimiento con la asignación del tratamiento es perfecto, todos los años/estados con triunfo demócrata son el grupo de Tratados y todos los años/estados con derrota demócrata son el grupo de No Tratados.

(2) Definir $X = demmv$ e $Y = demvoteshfor2$. Definir, ahora, T (variable de tratamiento) como una variable que indique si los demócratas ganaron la elección en el período “ t ”.

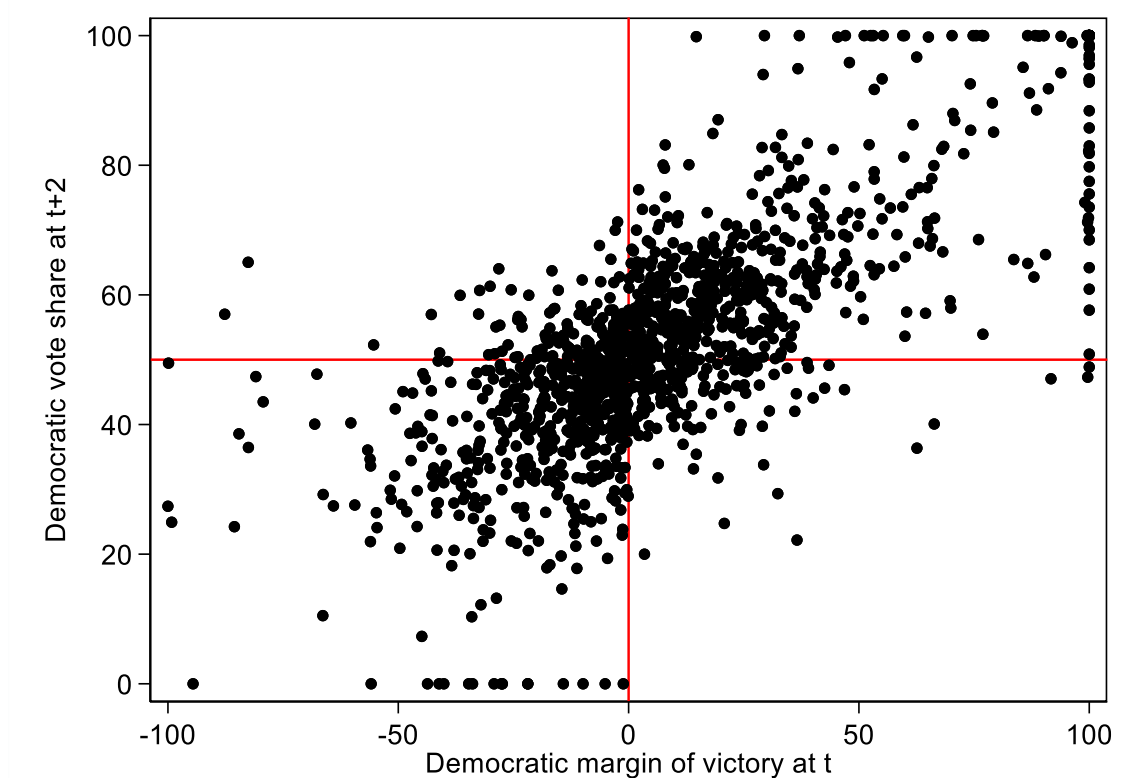
Se definen las siguientes variables:

- $X = demmy$ (Democratic margin victory at t), que será la *forcing variable*.
- $Y = demvoteshfor2$ (Democratic vote share at $t+2$), que será la variable de resultado de interés.
- $T = 1$ si $X \geq 0$ y $T = 0$ si $X < 0$, que será la variable de tratamiento.

(3) Hacer un gráfico scatter de X e Y . Interpretar.

En la figura 1, se presenta la relación entre el *share* de votos demócratas en $t+2$ y el margen de victoria demócrata en t . Se puede observar una relación marcadamente positiva entre ambas variables y que todas las observaciones se encuentran en el I y en el III cuadrante. A simple vista, alrededor del punto de corte, no es posible corroborar una discontinuidad.

Figura 1. Relación entre *share* de votos demócratas en $t+2$ y margen de victoria demócrata en t (gráfico scatter).

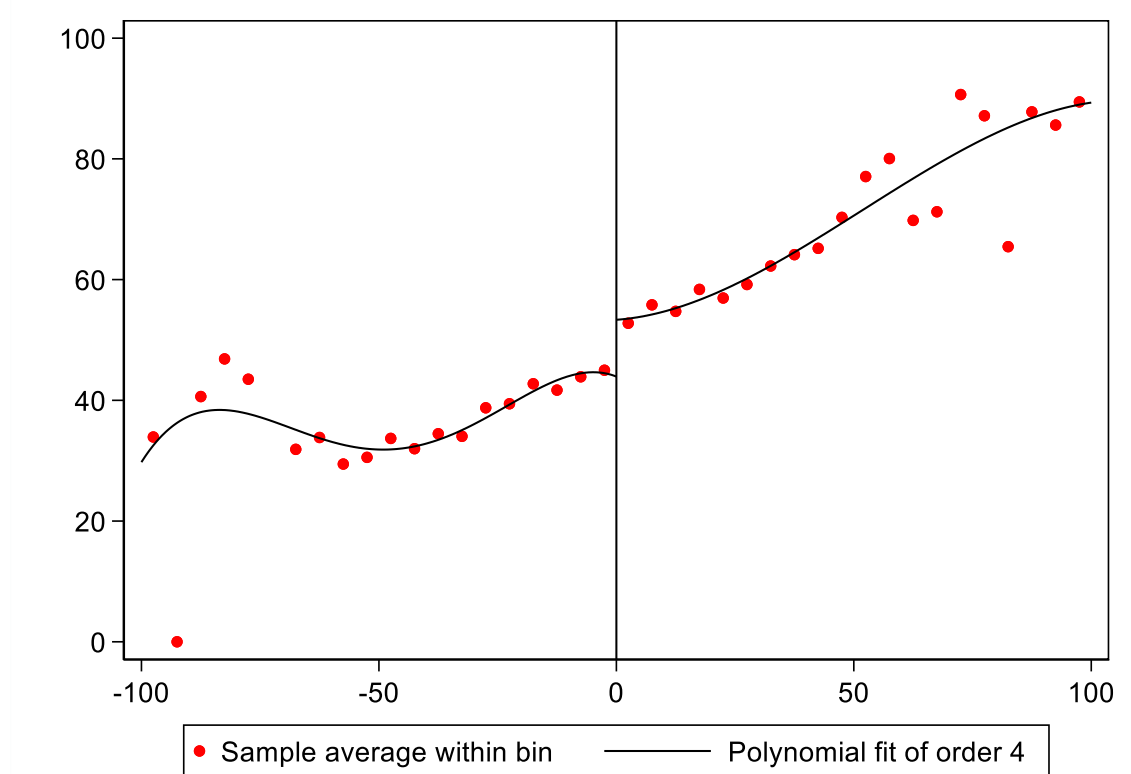


Fuente: Elaboración propia.

(4) Usando el comando “*rdplot*”, graficar los datos crudos de X e Y . Utilizar 20 bins de cada lado de la misma longitud cada bin (ayuda: opción “*nbins(20 20)*”). Interpretar.

En la figura 2, se presenta una “suavización” de los datos originales por medio de promedios locales, ya que, anteriormente, no se pudo corroborar discontinuidad. Se puede observar que, alrededor del punto de corte, existe una discontinuidad. En particular, se tiene que, en el punto de corte (un margen de victoria demócrata en t igual a cero), el *share* de votos demócratas en $t+2$ aumenta, aproximadamente, entre 5 y 10 puntos porcentuales.

Figura 2. Relación entre *share* de votos demócratas en $t+2$ y margen de victoria demócrata en t (gráfico suavizado).



Fuente: Elaboración propia.

(5) Como se vio en clase, ahora, usar dos regresiones independientes para calcular el efecto causal de interés (usar MCO, polinomio grado 1). Para estas regresiones, usar sólo un ancho de banda de ± 10 (ayuda: correr la regresión primero para la muestra “if $X < 0$ & $X \geq -10$ ” y, luego, para “if $X \geq 0$ & $X \leq 10$ ”). Usando estos coeficientes, ¿cómo se calcula el estimador RD? ¿qué valor asume?

En la tabla 1, se presentan dos regresiones independientes a la izquierda y a la derecha del punto de corte para calcular el efecto causal de interés, usando MCO, un polinomio de grado 1 y un ancho de banda de ± 10 . El estimador RD se calcula como la diferencia entre la constante de la regresión a la derecha del punto de corte y la constante de la regresión a la izquierda del punto de corte. Se puede observar que, en este caso, el estimador RD es 6,899 puntos porcentuales ($52,201 - 45,302$), lo cual indica que, en el

punto de corte (margen de victoria demócrata en t igual a cero), aumenta 6,899 puntos porcentuales el *share* de votos demócratas en $t+2$.

Tabla 1. Estimaciones mediante MCO y polinomio de grado 1.

Variables	Y left	Y right
X	0,170 (0,225)	0,398** (0,213)
constante	45,302*** (1,271)	52,201*** (1,192)
Observaciones	245	206
R^2	0,0023	0,0167

Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar. Nivel de significatividad: * al 10%, ** al 5%, *** al 1%. Fuente: Elaboración propia.

(6) Ahora, estimar ese efecto corriendo una sola regresión. Escribir el modelo que se estimará. Interpretar cada coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente de interés? Comparar con lo obtenido en el punto anterior.

Ahora, se procede a estimar el mismo efecto pero corriendo una sola regresión. El modelo que se estimará es el siguiente:

$$Y_{it} = \alpha + \beta T_{it} + \gamma (X_{it} - c) + \rho (X_{it} - c) T_{it} + \epsilon_{it}, \quad (1)$$

donde Y_{it} es el *share* de votos que los demócratas obtienen en el período $t+2$, T_{it} indica si la observación pertenece al grupo de tratamiento ($X_{it} \geq 0$), X_{it} es el margen de victoria de los demócratas en t y ϵ_{it} es el término de error del modelo. El efecto del tratamiento es capturado por β , es decir, el cambio en el *share* de votos demócratas en $t+2$ en el punto de corte (margen de victoria demócrata en t igual a cero).

En la tabla 2, se presenta la estimación del modelo (1). Se puede observar que, al comparar con lo obtenido en el punto anterior, el efecto del tratamiento (capturado por β) es estadísticamente significativo (al 1% de significatividad) e idéntico al estimado previamente (6,899 puntos porcentuales), indicando que los senadores demócratas que ganaron en t tienen, en promedio, un *share* de votos demócratas en $t+2$ mayor en 6,899 puntos porcentuales. Esto deja de manifiesto que se obtiene el mismo resultado realizando dos regresiones independientes (a la izquierda y a la derecha del punto de corte) o una sola regresión conjunta. Por otra parte, se observa que, si la observación no pertenece al grupo de tratamiento ($T_{it}=0$), un aumento de un punto porcentual en el margen de victoria demócrata en t aumenta, en promedio, el *share* de votos demócratas en $t+2$ en 0,170 puntos porcentuales (*ceteris paribus*), mientras que, si la observación pertenece al grupo de tratamiento ($T_{it}=1$), al efecto anterior, se le adiciona 0,228 puntos porcentuales, por lo que, cuando $T_{it}=1$, este efecto total es de 0,398 puntos porcentuales (al igual que como se observa en la tabla 1).

Tabla 2. Estimación mediante MCO del modelo (1).

Variables	Y
T	6,899*** (1,751)
X	0,170 (0,217)
TX	0,228 (0,312)
constante	45,302*** (1,223)
Observaciones	451
R ²	0,211

Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar.
 Nivel de significatividad: * al 10%, ** al 5%, *** al 1%. Fuente:
 Elaboración propia.

(7) Ahora, usar el comando “*rdrobust*” con pesos uniformes (ayuda: opción “*kernel(uniform)*”) para estimar el mismo coeficiente. (Ayuda: usar opción “*p(?)*” y, para el ancho de banda, la opción “*h(?)*”). Comparar con las estimaciones anteriores.

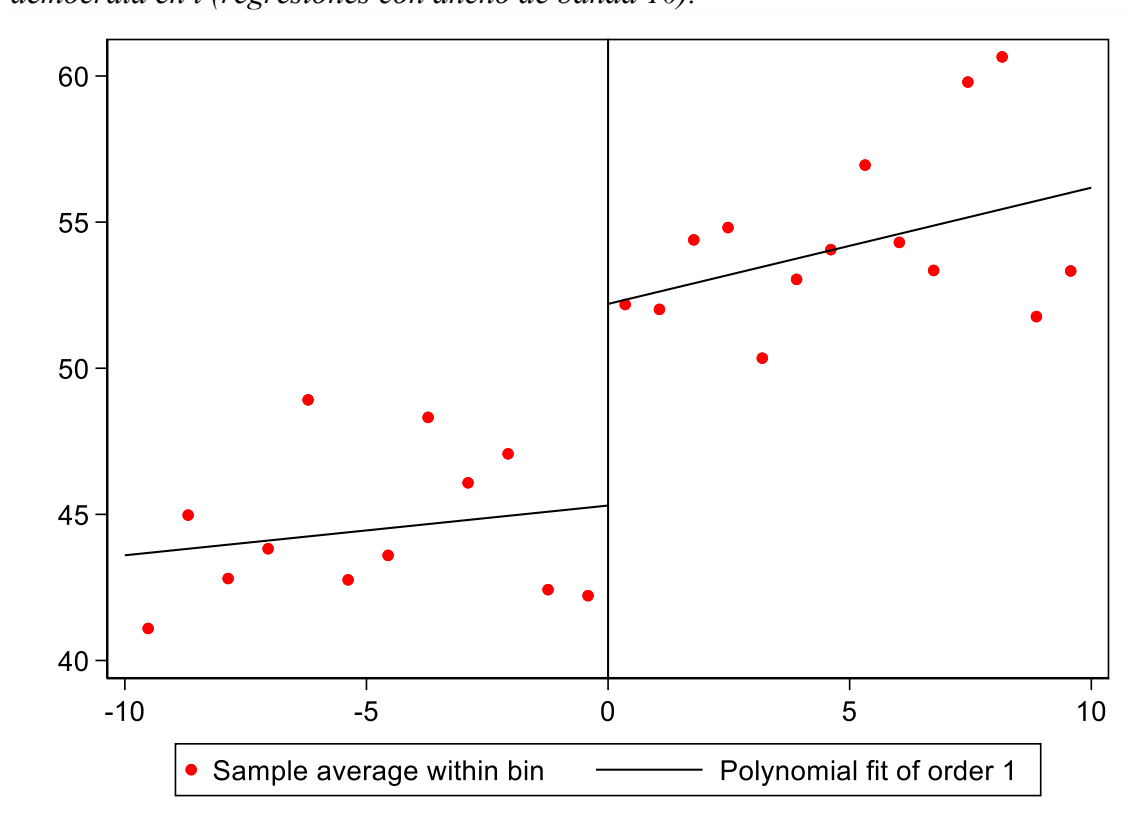
En la tabla 3, se presentan nuevas estimaciones con el comando “*rdrobust*” (con *kernel* uniforme y ancho de banda 10), ya que el estimador MCO es insesgado pero puede ser ineficiente (errores estándar grandes). Se puede observar que, si bien el efecto causal es el mismo, el error estándar es un tanto menor que en el caso de MCO. En la figura 3, se presenta el *share* de votos demócratas en $t+2$ en función del margen de victoria demócrata en t (con ancho de banda 10).

Tabla 3. Estimación mediante “*rdrobust*” (con ancho de banda 10) del modelo (1).

Variable	Y
X	6,899*** (1,722)
Observaciones	1.297
Ancho de banda	10,000

Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar.
 Nivel de significatividad: * al 10%, ** al 5%, *** al 1%. Fuente:
 Elaboración propia.

Figura 3. Relación entre share de votos demócratas en $t+2$ y margen de victoria demócrata en t (regresiones con ancho de banda 10).



Fuente: Elaboración propia.

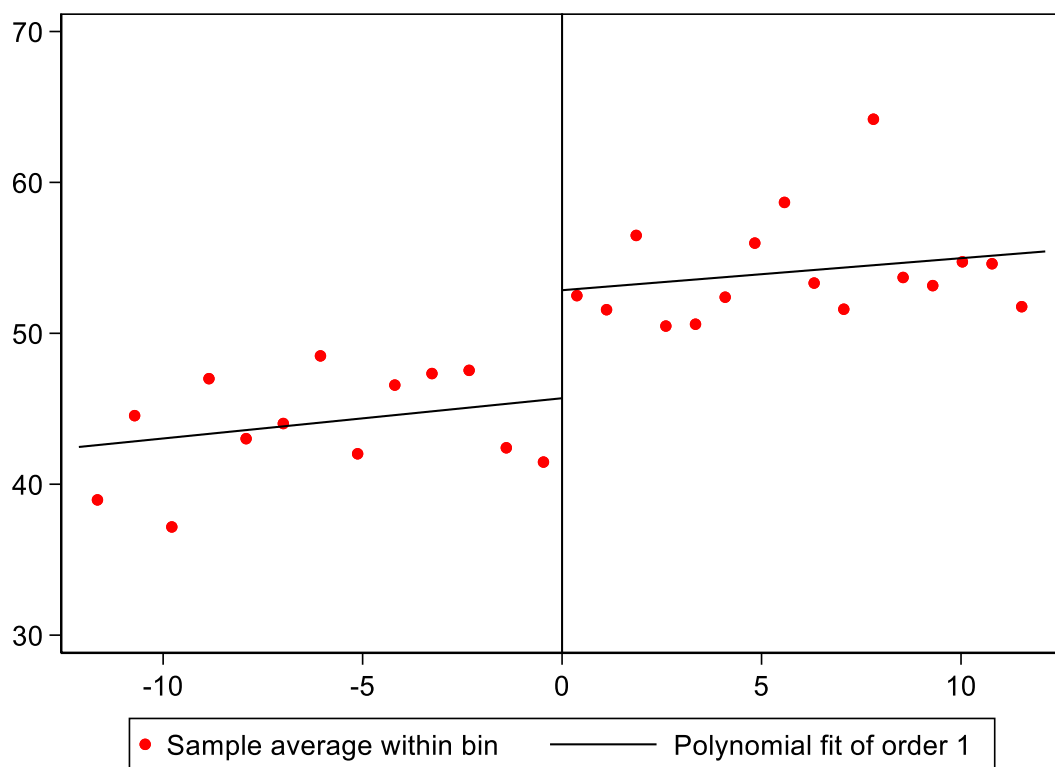
(8) Ahora, hacer lo mismo que en el inciso anterior pero sin imponer el valor de ancho de banda en 10. ¿Cuál es el ancho de banda óptimo reportado? Graficar los datos para ese ancho de banda. Ayuda para el gráfico: `rdplot Y X if abs(X) ≤ "bandwidth", p(1) h("bandwidth") kernel(uniforme)`.

Ahora, se realiza lo mismo que en el inciso anterior pero sin imponer el valor de ancho de banda en 10. En la tabla 4, se presentan los resultados de esta estimación (con *kernel* uniforme). Se puede observar, por un lado, que el ancho de banda óptimo reportado es 12,112 y, por otro lado, que el efecto causal es un tanto mayor (alrededor de 0,26 puntos porcentuales) que en el caso con ancho de banda 10. En la figura 4, se presenta el *share* de votos demócratas en $t+2$ en función del margen de victoria demócrata en t (con ancho de banda óptimo).

Tabla 4. Estimación mediante “rdrobust” (con ancho de banda óptimo) del modelo (1).

Variable	Y
X	7,158*** (1,590)
Observaciones	1.297
Ancho de banda	12,112

Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar.
 Nivel de significatividad: * al 10%, ** al 5%, *** al 1%. Fuente:
 Elaboración propia.

Figura 4. Relación entre share de votos demócratas en $t+2$ y margen de victoria demócrata en t (regresiones con ancho de banda óptimo).

Fuente: Elaboración propia.

(9) Ahora, se ven algunos tests que se podrían hacer para validar la estrategia RDD usada:

(a) ¿Cómo se podría usar la variable “demvoteslag1” para validar la estrategia RD? Ejecutar este test y graficar, usando los comandos `rdrobust` y `rdplot`, respectivamente.

Para validar la estrategia RDD, se podría usar la variable “demvoteslag1” (share de votos demócratas en $t-1$) como variable dependiente, considerando que no se debería encontrar una relación causal entre esta variable y el margen de victoria demócrata en t . En la tabla 5, se presentan los resultados (con *kernel* uniforme y ancho de banda 10). Se puede observar que el efecto causal no es estadísticamente significativo. En la figura 5,

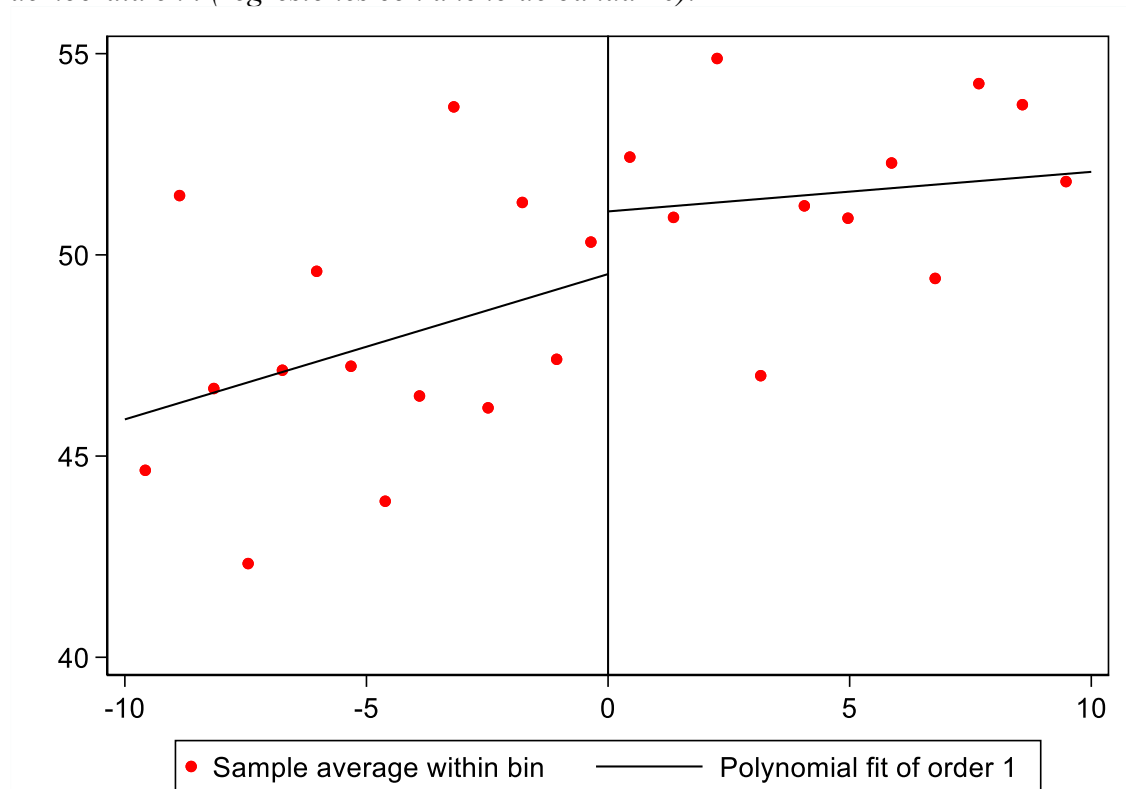
se presenta el *share* de votos demócratas en $t-1$ en función del margen de victoria demócrata en t (con ancho de banda 10). Se encuentran resultados análogos si se utiliza un ancho de banda óptimo y *kernel* triangular (ver *.do file*).

Tabla 5. Estimación mediante “*rdrobust*” (con ancho de banda 10) del modelo (1) con variable dependiente “*demvoteslag1*”.

Variable	<i>demvoteslag1</i>
X	1,557 (2,637)
Observaciones	1.349
Ancho de banda	10,000

Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar robustos. Nivel de significatividad: * al 10%, ** al 5%, *** al 1%. Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Relación entre *share* de votos demócratas en $t-1$ y margen de victoria demócrata en t (regresiones con ancho de banda 10).



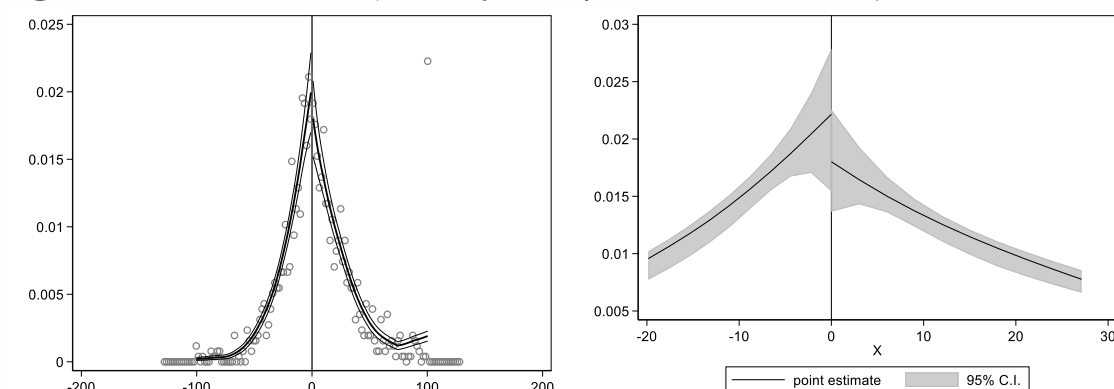
Fuente: Elaboración propia.

(b) Realizar un test de densidad usando el comando *rddensity* (ayuda: *rddensity X*). Graficar (ayuda: use la opción “*plot*” del comando *rddensity*). Interpretar y describir cuál es la idea que hay detrás de un test de densidad, cualquiera que sea el test.

El supuesto de no manipulación de la variable de asignación al tratamiento se puede validar realizando un test de densidad, como, por ejemplo, el *McCrary Density Test*

(2008), el cual permite testear si existe una diferencia estadísticamente significativa en la discontinuidad del puntaje en el punto de corte. Estos tests son una prueba de validación empírica que permiten verificar la continuidad de la densidad de un puntaje alrededor del punto de corte. En el caso del test de McCrary (2008), la estimación arroja que esta discontinuidad no es estadísticamente significativa (ver figura 6 -lado izquierdo- y *.do file*), lo cual brinda evidencia acerca de la validez del supuesto de no manipulación de la variable de asignación al tratamiento. En tanto que, en el caso del test de Cattaneo *et al.* (2017), no se rechaza la hipótesis nula de continuidad en el punto de corte (ver figura 6 -lado derecho- y *.do file*), lo cual adiciona evidencia en la misma dirección que el test anterior.

Figura 6. Tests de densidad (McCrary, 2008 y Cattaneo *et al.*, 2017).



Fuente: Elaboración propia.

(c) Ahora, correr la regresión RDD del paso 7 pero para un *cutoff* falso (distinto del real que es 0). Ayuda: usar, por ejemplo, opción “*c(1)*” y recordar que esto se debe hacer para $X \geq 0$. ¿De qué serviría este ejercicio? ¿Por qué se debe hacer para $X \geq 0$? Interpretar los resultados.

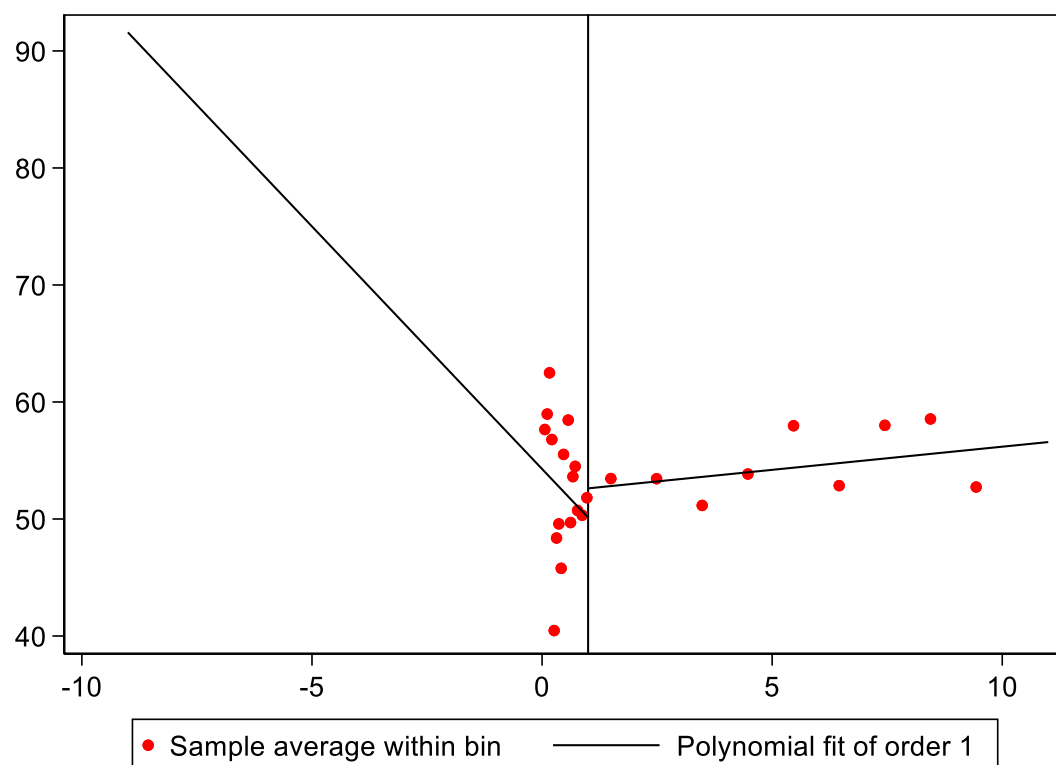
Por último, se corre la regresión RDD del inciso 7 pero para un *cutoff* falso (*cutoff* igual a 1), con el fin de analizar si existen otras discontinuidades en la variable dependiente fuera del valor elegido (*cutoff* igual a 0). En la tabla 6, se presentan los resultados de esta estimación. Se puede observar que el efecto causal no es estadísticamente significativo, lo cual brinda evidencia acerca de la validez de utilizar a *score* igual a 0 como punto de corte. Por otra parte, cabe mencionar que se debe hacer el test para $X \geq 0$ porque, dado que es un *cutoff* falso que está por encima del *cutoff* real, se deben usar las observaciones del tratamiento. Por último, en la figura 7, se presenta el *share* de votos demócratas en $t+2$ en función del margen de victoria demócrata en t (con ancho de banda 10 y *cutoff* falso).

Tabla 6. Estimación mediante “rdrobust” (con ancho de banda 10) del modelo (1) con cutoff falso.

Variable	Y
X	2,645 (3,601)
Observaciones	702
Ancho de banda	10,000

Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar.
Nivel de significatividad: * al 10%, ** al 5%, *** al 1%. Fuente:
Elaboración propia.

Figura 7. Relación entre share de votos demócratas en $t+2$ y margen de victoria demócrata en t (regresiones con ancho de banda 10 y cutoff falso).



Fuente: Elaboración propia.

Parte II: Diferencias en Diferencias.

Para este ejercicio, usar los datos llamados “minwage.dta” que contienen datos recopilados por David Card y Alan Krueger sobre restaurantes de comida rápida en Nueva Jersey (NJ) y el este de Pensilvania (PA) durante dos olas de entrevistas en marzo y noviembre/diciembre de 1992. El 1 de abril de 1992, Nueva Jersey aumentó su salario mínimo de \$4,25 a \$5,05. El mínimo en Pennsylvania se mantuvo en el nivel federal de \$4,25. Utilizar estos datos para analizar el impacto del aumento del salario mínimo en Nueva Jersey en variables laborales en la industria de comida rápida.

En la base, los nombres de las variables con un “2” al final se refieren a la segunda ola (noviembre /diciembre) de los datos, los mismos nombres sin ningún número se refieren a la variable correspondiente de la ola de marzo. “fte” y “fte2” son medidas de empleos full time equivalente (es la suma del número de empleados a tiempo completo y la mitad del número de empleados a tiempo parcial, excluidos los gerentes). “Sample” es una variable que asume el valor 1 si tanto los datos de salario como de empleo están disponibles en la primera y segunda entrevista, y 0 de lo contrario. Se debe realizar todo el análisis para la “sample” igual a 1.

(1) *Calcular el salario inicial promedio por separado para los restaurantes en NJ y en PA, en cada caso para cada ola de las entrevistas.*

En la tabla 7, se presenta el salario inicial promedio por separado para los restaurantes en NJ y PA para cada ola de las entrevistas, la diferencia en el salario promedio entre la segunda y la primera entrevista para NJ y PA y la diferencia entre estas diferencias estimadas para NJ y PA. Se puede observar que, en la primera ola, los salarios promedio entre los dos estados difiere mínimamente, mientras que, en la segunda ola, el salario promedio de NJ pasa a ser significativamente mayor que el de PA.

Tabla 7. *Salarios iniciales promedio (NJ y PA).*

Estado	Salario promedio	Diferencia
NJ (ola 1)	4,6130	0,4692
NJ (ola 2)	5,0821	
PA (ola 1)	4,6536	-0,0348
PA (ola 2)	4,6188	
Diferencia en Diferencia		0,5040

Fuente: Elaboración propia.

(a) *Calcular, para NJ y PA, la diferencia en el salario promedio entre la segunda y la primera entrevista.*

La diferencia en el salario promedio entre la segunda y la primera entrevista es, para NJ, \$0,4692 y, para PA, -\$0,0348 (ver tabla 7).

(b) *Ahora, calcular la diferencia entre las diferencias estimadas para NJ y PA que se acaban de obtener.*

La diferencia entre las diferencias estimadas para NJ y PA es \$0,5040 (ver tabla 7).

(c) *¿Cuál es la interpretación de tal estimación DD? ¿Bajo qué condiciones proporciona esto una estimación válida del efecto del aumento del salario mínimo sobre los salarios en la industria de comida rápida? Interpretar.*

Esta estimación *DD* mide la diferencia entre el cambio en el salario promedio en NJ y el cambio en el salario promedio en PA. Para que esto proporcione una estimación válida del efecto del aumento del salario mínimo sobre los salarios en la industria de comida rápida, el supuesto de identificación clave es el de tendencia común en ausencia de tratamiento (*common trend*), lo cual implica que, en ausencia de tratamiento, la tendencia para los salarios en la industria de comida rápida sería la misma para los grupos de tratamiento y control. Esto es: $E[(\varepsilon_{i1}^T - \varepsilon_{i0}^T) - (\varepsilon_{i1}^C - \varepsilon_{i0}^C)] = 0$, donde ε_{i0}^T , ε_{i1}^T , ε_{i0}^C y ε_{i1}^C son los términos de error del grupo de tratamiento y control, antes y después de la intervención, respectivamente. Además, el otro supuesto de identificación necesario para obtener una interpretación causal es que, por fuera del aumento del salario mínimo, no hay otros *shocks* contemporáneos que afecten, de manera diferencial, los salarios en la industria de comida rápida de ambos estados después de la intervención. El primer supuesto se puede verificar comparando las tendencias previas al tratamiento y realizando “experimentos falsos” y pruebas de robustez.

(2) *Repetir el mismo ejercicio que en (1) para la variable de empleo equivalente a tiempo completo. ¿Cuál es el impacto que tuvo el aumento del salario mínimo en el empleo en restaurantes de Nueva Jersey?*

En la tabla 7, se presenta el empleo equivalente a tiempo completo promedio por separado para los restaurantes en NJ y PA para cada ola de las entrevistas, la diferencia en el empleo promedio entre la segunda y la primera entrevista para NJ y PA y la diferencia entre estas diferencias estimadas para NJ y PA. Se puede observar que, en la primera ola, el empleo promedio entre los dos estados difiere en alrededor de 3 horas, mientras que, en la segunda ola, esta diferencia disminuye. Además, la diferencia en el empleo promedio entre la segunda y la primera entrevista es, para NJ, 0,2868 horas y, para PA, -2,0151 horas, mientras que la diferencia entre estas diferencias estimadas es 2,3020 horas. Por lo tanto, se observa que el impacto que tuvo el aumento del salario mínimo en el empleo en restaurantes de NJ es positivo, siendo que, ante un aumento del salario mínimo, se espera lo contrario, que el empleo disminuya.

A modo de conclusión, los autores encuentran que los datos, estudiados bajo las metodologías aplicadas, rechazan, para el caso, la predicción del modelo teórico clásico de que un aumento en los salarios mínimos haría caer el empleo, al menos en aquellos sectores donde los salarios mínimos fueran operativos. Sin embargo, aquí, se debe hacer una mención respecto de que el modelo clásico se expresa en términos reales, mientras

que, en el caso estudiado, el aumento del salario en términos de unidades de producto es menor que en términos nominales, ya que media una aceleración de los precios en New Jersey respecto de Pennsylvania. Dicho esto, un traspaso a precios mayor al necesario para compensar, exactamente, el aumento estimado en los costos que implicó la nueva ley de salario mínimo en los locales de comida rápida parecería estar explicando el hecho de que se observe un aumento en el empleo en lugar de una caída (de hecho, sería bueno calcular el cambio en los salarios medidos en términos de unidades de producto -salario mínimo/precio del combo- para tener una medida de la evolución de los salarios percibida por los empleadores cuando internalizan el aumento de precios).

Otra cuestión no considerada, al menos explícitamente, en el trabajo y que merece una mención es la posibilidad de que el aumento salarial en New Jersey opere con rezago en los salarios mínimos de Pennsylvania como también en la estructura salarial de la propia ciudad, de modo que los empleadores en ambos grupos de control hayan internalizado el futuro aumento y ajustado sus demandas de empleo con antelación, lo cual podría explicar el hecho de que no se observen caídas diferenciales en el empleo en las tiendas que pagaban salarios mínimos en New Jersey antes de la reforma. En el trabajo, tampoco se hace un tratamiento explícito del hecho, para nada menor, de que el aumento salarial había sido decidido con dos años de antelación a la fecha tomada como “de quiebre” para el estudio, con lo cual las decisiones de empleo podrían haberse anticipado a la aplicación efectiva de la medida e, incluso, haberlo hecho con algún tipo de sobre-reacción, cuyo ajuste al tiempo de la aplicación efectiva estaría explicando el aparente efecto positivo de los salarios mínimos en el empleo identificado por los autores.

Tabla 8. Empleo equivalente a tiempo completo promedio (NJ y PA).

Estado	Empleo promedio	Diferencia
NJ (ola 1)	17,275	0,2868
NJ (ola 2)	17,562	
PA (ola 1)	20,1136	-2,0151
PA (ola 2)	18,0984	
Diferencia en Diferencia		2,3020

Fuente: Elaboración propia.

(3) Las estimaciones DD también se pueden calcular a partir de una regresión como la siguiente: $Y_{i,s,t} = \alpha + \beta TREAT_{i,s} + \gamma POST_t + \delta_{rDD} (TREAT_{i,s} * POST_t) + e_{i,s,t}$.

(a) Definir *TREAT* y *POST*, señalar cuál es el coeficiente de interés e interpretar.

Se tiene el siguiente modelo:

$$Y_{i,s,t} = \alpha + \beta TREAT_{i,s} + \gamma POST_t + \delta_{rDD} (TREAT_{i,s} * POST_t) + e_{i,s,t}. \quad (2)$$

Se definen las siguientes variables:

- *TREAT*: es una variable binaria, que indica si la observación pertenece al grupo de tratamiento (restaurantes de comida rápida en NJ) o al grupo de control (restaurantes de comida rápida en PA); igual 1 en el primer caso e igual a 0 en el segundo.

- POST: es una variable binaria, que indica si la observación corresponde al momento posterior a la intervención (segunda entrevista) o al momento previo a la intervención (primera entrevista); igual 1 en el primer caso e igual a 0 en el segundo.

Para el grupo de tratamiento ($s=1$), se tiene:

$$\begin{aligned}\text{Tratados en } t=0: & Y_{i,1,0} = \alpha + \beta + e_{i,1,0}. \\ \text{Tratados en } t=1: & Y_{i,1,1} = \alpha + \beta + \gamma + \delta_{rDD} + e_{i,1,1}. \\ \text{Diferencia en el tiempo:} & Y_{i,1,1} - Y_{i,1,0} = \gamma + \delta_{rDD} + (e_{i,1,1} - e_{i,1,0}).\end{aligned}$$

Para el grupo de control ($s=0$), se tiene:

$$\begin{aligned}\text{Tratados en } t=0: & Y_{i,0,0} = \alpha + e_{i,0,0}. \\ \text{Tratados en } t=1: & Y_{i,0,1} = \alpha + \gamma + e_{i,0,1}. \\ \text{Diferencia en el tiempo:} & Y_{i,0,1} - Y_{i,0,0} = \gamma + (e_{i,0,1} - e_{i,0,0}).\end{aligned}$$

Por lo tanto, el estimador DD se obtiene restando las diferencias en el tiempo que se calcularon para cada grupo:

$$(Y_{i,1,1} - Y_{i,1,0}) - (Y_{i,0,1} - Y_{i,0,0}) = \delta_{rDD} + [(e_{i,1,1} - e_{i,1,0}) - (e_{i,0,1} - e_{i,0,0})].$$

Entonces, si se cumple $E[(e_{i,1,1} - e_{i,1,0}) - (e_{i,0,1} - e_{i,0,0})] = 0$ (*common trend*), DD provee un estimador consistente del efecto del salario mínimo sobre Y , el cual es δ_{rDD} .

(b) *Correr la regresión. Ayuda: se va a tener que hacer reshape de los datos.*

En la tabla 9, se presenta la estimación del modelo (2) tanto para el caso en que la variable dependiente son los salarios como para el caso en que la variable dependiente es el empleo.

Tabla 9. Estimación del modelo (2).

Variables	Salarios	Empleo
TREAT	-0,0407 (0,0486)	-2,8382* (1,5805)
POST	-0,0348 (0,0623)	-2,0152 (1,7782)
TREAT*POST	0,5040*** (0,0659)	2,3020 (1,9202)
constante	4,6536*** (0,0442)	20,1136*** (1,4903)
Observaciones	702	702
R^2	0,4028	0,0080

Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar robustos. Nivel de significatividad: * al 10%, ** al 5%, *** al 1%. Fuente: Elaboración propia.

(c) ¿Qué valores asumen los coeficientes estimados por medio de esta regresión para el caso de las variables de resultado de interés: salarios y empleo? Comparar con los resultados que han encontrado en (1) y (2).

Por un lado, se puede observar que, para ambas variables de resultado de interés (salarios y empleo), los coeficientes estimados de δ_{rDD} coinciden con los estimados previamente en los incisos (1) y (2). Por otro lado, se observa que este coeficiente es estadísticamente significativo en el caso de salarios, pero no lo es en el caso de empleo (no hay efectos del aumento del salario mínimo sobre el empleo). En particular, esta estimación deja de manifiesto que hubo un aumento de los salarios para el grupo de tratamiento en \$0,5040 (*ceteris paribus*).

(4) Una alternativa para comparar los restaurantes de NJ y PA es comparar restaurantes dentro de NJ que, antes del aumento del salario mínimo, tuvieran salarios altos y bajos. Restringir, ahora, la muestra a restaurantes en NJ y construir una variable para aquellos restaurantes que antes del aumento del salario mínimo pagaban salarios iniciales menores a \$5. Por medio de una regresión, obtener una estimación DD de los efectos del aumento del salario mínimo sobre el empleo y salarios. ¿Cuál es el impacto estimado del salario mínimo en los salarios y el empleo en NJ? Comparar con los DD estimados anteriormente e interpretar.

En la tabla 10, se presenta la estimación del modelo (2), pero, en este caso, restringiendo la muestra a restaurantes en NJ y considerando que la variable TREAT es igual a 1 cuando se trata de restaurantes que, antes del aumento del salario mínimo, pagaban salarios iniciales menores a \$5. Se puede observar, por un lado, que los coeficientes estimados de δ_{rDD} son más grandes que en el caso anterior y, por otro lado, que, en el caso de empleo, este coeficiente es estadísticamente significativo (al 10% de significatividad), cuando anteriormente no lo era. En particular, esta estimación deja de manifiesto que hubo un aumento de los salarios y del empleo para el grupo de tratamiento en \$0,6159 y 3,3014 horas (*ceteris paribus*), respectivamente.

Tabla 10. Estimación del modelo (2) para NJ.

Variables	Salarios	Empleo
TREAT2	-0,6510*** (0,0275)	-2,2295* (1,2839)
POST	-0,0041 (0,0295)	-2,2500 (1,4879)
TREAT2*POST	0,6159*** (0,0334)	3,3014* (1,7020)
constante	5,1132*** (0,0235)	18,9886*** (1,1414)
Observaciones	570	570
R^2	0,7759	0,0076

Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar robustos. Nivel de significatividad: * al 10%, ** al 5%, *** al 1%. Fuente: Elaboración propia.

(a) Hacer, ahora, para PA el mismo ejercicio que se hizo en el punto anterior (no existe un cambio en el salario mínimo que obligue a esos restaurantes a pagar más en el segundo período, pero puede haber existido un aumento general de los salarios). ¿Cómo difieren los resultados de los encontrados para NJ?

En la tabla 11, se presenta la estimación del modelo (2), pero, en este caso, restringiendo la muestra a restaurantes en PA y considerando que la variable TREAT se define como en el caso anterior. Se puede observar que los coeficientes estimados de δ_{rDD} son más chicos que en el caso de NJ, aunque, en el caso de empleo, este coeficiente no es estadísticamente significativo. En particular, esta estimación deja de manifiesto que hubo un aumento de los salarios para el grupo de tratamiento en \$0,3536 (*ceteris paribus*).

Tabla 11. Estimación del modelo (2) para PA.

Variables	Salarios	Empleo
TREAT2	-0,6317*** (0,0459)	-0,8933 (3,4551)
POST	-0,2652*** (0,0603)	-3,8478 (3,3293)
TREAT2*POST	0,3536*** (0,0895)	2,8129 (3,9387)
constante	5,0652*** (0,0321)	20,6957*** (3,0358)
Observaciones	132	132
R^2	0,4255	0,0145

Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar robustos. Nivel de significatividad: * al 10%, ** al 5%, *** al 1%. Fuente: Elaboración propia.

(b) ¿Qué prueba estadística se puede hacer para chequear la hipótesis de que el coeficiente de la “dummy de salario bajo” es el mismo en NJ y en PA? Escribir y correr el test (ayuda: DDD, es decir, incluir todas las interacciones).

La prueba estadística que se puede hacer para chequear la hipótesis de que el coeficiente de la “dummy de salario bajo” es el mismo en NJ y en PA es realizar una estimación DDD y analizar la significancia estadística del estimador δ_{rDDD} , el cual, si se cumple el supuesto de tendencia común en ausencia de tratamiento, provee un estimador consistente del efecto del salario mínimo sobre Y .

Se tiene el siguiente modelo:

$$Y_{i,s,t} = \alpha + \beta_1 TREAT_{i,s} + \beta_2 TREAT2_{i,s} + \beta_3 (TREAT_{i,s} * TREAT2_{i,s}) + \gamma_1 POST_t + \gamma_2 (TREAT_{i,s} * POST_t) + \gamma_3 (TREAT2_{i,s} * POST_t) + \delta_{rDDD} (TREAT_{i,s} * TREAT2_{i,s} * POST_t) + e_{i,s,t}. \quad (3)$$

En la tabla 12, se presenta la estimación del modelo (3), tanto para el caso en que la variable dependiente son los salarios como para el caso en que la variable dependiente es el empleo. Por un lado, se puede observar que los coeficientes estimados de δ_{rDDD} son más chicos que los coeficientes estimados de δ_{rDD} (ver tabla 9). Por otro lado, al igual

que en *DD*, se observa que este coeficiente es estadísticamente significativo en el caso de salarios (lo cual permite rechazar la hipótesis de que el coeficiente de la “*dummy* de salario bajo” es el mismo en NJ y en PA), pero no lo es en el caso de empleo (no hay efectos del aumento del salario mínimo sobre el empleo). En particular, esta estimación deja de manifiesto que hubo un aumento de los salarios para el grupo de tratamiento en \$0,2623 (*ceteris paribus*).

Tabla 12. Estimación del modelo (3).

Variables	Salarios	Empleo
TREAT	0,0480 (0,0395)	-1,7070 (3,2169)
TREAT2	-0,6317*** (0,0455)	-0,8933 (3,4220)
TREAT*TREAT2	-0,0192 (0,0532)	-1,3362 (3,6559)
POST	-0,2652*** (0,0598)	-3,8478 (3,2973)
TREAT*POST	0,2611*** (0,0667)	1,5978 (3,6187)
TREAT2*POST	0,3536*** (0,0886)	2,8129 (3,9010)
TREAT*TREAT2*POST	0,2623*** (0,0947)	0,4884 (4,2575)
constante	5,0652*** (0,0317)	20,6957*** (3,0067)
Observaciones	702	702
R^2	0,7221	0,0146

Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar robustos. Nivel de significatividad: * al 10%, ** al 5%, *** al 1%. Fuente: Elaboración propia.

(c) *¿Por qué esto puede ser un buen test para verificar qué tan bien funciona la metodología usada para identificar el impacto del aumento del salario mínimo? Desarrollar.*

Esto puede ser un buen test para verificar qué tan bien funciona la metodología usada para identificar el impacto del aumento del salario mínimo porque, al utilizar *DDD*, se eliminan algunas tendencias que estar afectando, de manera diferencial, al grupo tratamiento y al grupo de control bajo el estimador *DD* (restaurantes de comida rápida en NJ y en PA, respectivamente). En *DDD*, se compara el impacto del salario mínimo en el grupo de tratamiento (restaurantes en NJ que, antes del aumento del salario mínimo, pagaban salarios iniciales menores a \$5) con el impacto en el grupo de control (restaurantes en PA que, antes del aumento del salario mínimo, pagaban salarios iniciales mayores a \$5). Por lo tanto, si los resultados, al utilizar *DDD*, son semejantes (en magnitud y significancia estadística) a los de *DD*, se verifica cuán bien funciona la metodología *DD* usada, ya que sería evidencia a favor de que no hay tendencias que podrían estar afectando, de manera diferencial, al grupo de tratamiento y al grupo de control.

Parte III: Variables Instrumentales.

Esta parte del trabajo se basa en el siguiente texto: Acemoglu, D., Johnson, S. y Robinson, J. A. (2001). The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation. The American Economic Review, 91(5), 1369-1401.

Utilizar la base de datos llamada “ajr-aer.dta”.

En lo que sigue, se deberán replicar algunos de los resultados empíricos del paper y responder las siguientes preguntas:

(1) Resumir la principal contribución del trabajo en una carilla.

Los autores sugieren que las instituciones tienen algo que ver con las grandes diferencias en el ingreso per cápita entre países. Para llevar a cabo el análisis, ofrecen una teoría de la variación en las instituciones entre las antiguas colonias de países europeos basada en tres premisas: diferentes tipos de políticas coloniales europeas, viabilidad de asentamientos y persistencia de esas instituciones.

Los europeos adoptaron políticas de colonización muy diferentes en las colonias según las instituciones asociadas. Por un lado, consideran “malas instituciones” a aquellas donde el asentamiento era difícil, enfrentaban altas tasas de mortalidad, no podían establecerse permanentemente y tenían más probabilidades de establecer instituciones extractivas. Por otro lado, consideraban “buenas instituciones” a aquellas donde el asentamiento fue más sencillo, podían establecerse permanentemente y tenían tasas de mortalidad más bajas. Es importante aclarar que suponen que este tipo de instituciones perduran en la actualidad.

Para evitar posibles problemas de endogeneidad y de medición en la estimación, los autores utilizan variables instrumentales. En particular, instrumentan la calidad de las instituciones actuales a través de la tasa de mortalidad de los colonos entre los siglos XVII y XIX. Luego, estiman los efectos de estas instituciones sobre el ingreso per cápita actual. Resumidamente, se puede decir que los autores analizan las condiciones en las colonias para explicar la calidad de las instituciones actuales y, luego, utilizan esta *performance* institucional para explicar el desarrollo actual de los países, ya que argumentan que estas instituciones tienen efectos persistentes en las economías actuales. La fortaleza de este enfoque se basa en que su variable independiente clave (mortalidad de los colonos) sólo debería tener un efecto en el desarrollo actual de los países a través de la calidad de las instituciones actuales.

En cuanto a los resultados, los autores encuentran que existe una alta correlación entre las tasas de mortalidad y los asentamientos, entre los asentamientos y las instituciones tempranas y entre las instituciones tempranas y las instituciones actuales. También que “buenas instituciones” afectan positivamente el grado de desarrollo actual de los países. También encuentran que las variables de tipo geográficas o climáticas no poseen un rol relevante.

(2) ¿Cuáles son los supuestos fundamentales que deben cumplirse para que los supuestos de VI sean válidos. Para el caso del trabajo de Acemoglu y otros, ¿parecen supuestos razonables? ¿Por qué?

Los supuestos fundamentales que deben cumplirse para que los supuestos de VI sean válidos son:

- Relevancia: Debe existir correlación entre el instrumento y el regresor potencialmente endógeno $\Rightarrow \text{Cov}(Z_i, S_i) \neq 0$. Si esto no se cumple, se tendrá un instrumento débil y el estimador VI será inconsistente. Este supuesto es testeable.
- Exclusión: No debe existir correlación entre el instrumento y el término de error $\Rightarrow \text{Cov}(Z_i, \eta_i) = 0$. Si esto no se cumple, se tendrán estimadores sesgados. Este supuesto no es testeable.

Para el caso del trabajo de Acemoglu *et al.* (2001), no es del todo claro el cumplimiento de estos supuestos. Se puede mencionar, por un lado, que Glaeser (2004) y Albouy (2006) encuentran que el instrumento es débil; y, por otro lado, que Sachs (2012) cuestiona la validez del supuesto de exclusión, en tanto que la tasa de mortalidad en la época colonial está correlacionada con la prevalencia de enfermedades en la actualidad y, siendo así, la tasa de mortalidad de los colonos puede afectar el PBI actual no sólo a través de las instituciones actuales, sino también mediante la prevalencia de enfermedades.

(3) Reproducir la columna 2 de la tabla 4, incluyendo los estimadores de la primera etapa, mínimos cuadrados en dos etapas y mínimos cuadrados ordinarios. Comentar los resultados.

En la tabla 13, se reproduce la columna 2 de la tabla 4 de Acemoglu *et al.* (2001), en donde se presentan regresiones para estimar el log del PBI per cápita, tanto por MC2E como por MCO. Por un lado, comparando las estimaciones por MC2E con las estimaciones por MCO, se puede observar que, en este último caso, existe un marcado sesgo negativo. Por otro lado, se observa que la variable *latitude* es estadísticamente significativa sólo en el caso de la estimación por MCO, mientras que no lo es en ninguna etapa de la estimación por MC2E. Por último, en la estimación de la primera etapa, parece que el instrumento no es débil, ya que es estadísticamente significativo (al 5% de significatividad).

Además, vale aclarar que estos resultados representan un LATE (*Local Average Treatment Effect*), es decir, su validez es, meramente, local.

Tabla 13. Regresiones para estimar el log del PBI per cápita.

Panel A. Mínimos Cuadrados en Dos Etapas	
Average protection against expropriation risk 1985-1995	0,996*** (0,216)
Latitude	-0,647 (1,303)
Panel B. Estimadores de la Primera Etapa	
Log European settler mortality	-0,510*** (0,141)
Latitude	2,001 (1,337)
Panel C. Mínimos Cuadrados Ordinarios	
Average protection against expropriation risk 1985-1995	0,468*** (0,064)
Latitude	1,577** (0,710)
Observaciones	64

Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar.
Nivel de significatividad: * al 10%, ** al 5%, *** al 1%. Fuente:
Elaboración propia.

(4) *¿Qué supuestos adicionales se necesitan para interpretar los resultados como un ATE?*

El estimador LATE identifica el efecto de las instituciones sobre el nivel de desarrollo actual a partir de un promedio ponderado donde las ponderaciones están establecidas de acuerdo a cuánto afecta el instrumento a la variable instrumentada. Los supuestos adicionales que se necesitan para interpretar los resultados como un ATE son:

- **Monotonicidad:** La relación entre la mortalidad de los colonos europeos y la calidad de las instituciones debe ser igual para todos los países.
- **Independencia:** La comparación de resultados entre unidades de análisis expuestas a diferentes valores del instrumento identifica el impacto causal del mismo, lo cual se verifica con asignación aleatoria del instrumento; los resultados potenciales no deben ser afectados, directamente, por el instrumento.

(5) *Resumir las principales críticas al trabajo.*

Si bien, desde su publicación, el *paper* es considerado una contribución fundamental a la economía del desarrollo, también ha sido muy criticado. Autores como Albouy (2006) y Sachs (2012) han realizado duras críticas al trabajo.

Por un lado, Albouy (2006) plantea tres inconvenientes: primero, respecto a la confiabilidad de los datos de Latinoamérica y de algunos países africanos; segundo, el trabajo mezcla, inapropiadamente, información de tiempos de paz y de episodios de campaña (enfrentamientos por conquista); tercero, existe una preocupación general de que haya valores atípicos de alta mortalidad, lo que podría afectar esta relación. Su argumentación es que cada uno de estos inconvenientes por separado debilita los resultados y, en conjunto, socavan los resultados de la estimación de la primera etapa lo suficiente como para que el instrumento (mortalidad de los colonos) no presente validez para determinar que las instituciones afecten al PBI per cápita.

Por otro lado, Sachs (2012) critica que se dejan de lado cuestiones climáticas a la hora de explicar el desarrollo económico y también el supuesto de que las instituciones son estáticas. Además, recalca que regímenes dictatoriales con riesgos de expropiación altos no instauraron instituciones extractivas.

Referencias.

- Acemoglu, D., Johnson, S. y Robinson, J. A. (2001). The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation. *The American Economic Review*, 91(5), 1369-1401. Recuperado de <https://www.aeaweb.org/articles/pdf/doi/10.1257/aer.91.5.1369>
- Card, D. y Krueger, A. B. (1994). Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania. *The American Economic Review*, 84(4), 772-793. Recuperado de <http://davidcard.berkeley.edu/papers/njmin-aer.pdf>
- Cattaneo, M. D., Frandsen, B. R. y Titiunik, R. (2015). Randomization Inference in the Regression Discontinuity Design: An Application to Party Advantages in the U.S. Senate. *Journal of Causal Inference*, 3(1), 1-24. Recuperado de https://cattaneo.princeton.edu/papers/Cattaneo-Frandsen-Titiunik_2015_JCI.pdf